

Mien Man

Cau truc du an — web theo tay thu cong
Cap nhat 27 / 08 / 2026

PHAN MOT

Tong quan kien truc

Bon lop chinh — moi lop co the thay the doc lap ma khong anh huong lop khac.

FRONTEND	BACKEND	STORAGE	HOSTING
Next.js 14	Supabase	Google Drive + Worker	Cloudflare Pages
Giao dien web, React, routing, static export	PostgreSQL, Auth, Realtime WebSocket	Luu anh 5TB, Worker proxy cache CDN	Deploy tinh, CDN toan cau, SSL

Luong du lieu: Nguoi dung → Cloudflare Pages (HTML/JS) → Supabase (doc/ghi data) + Drive Worker (anh) → tra ve trinh duyet

PHAN HAI

Chi tiet tung phan

A. Frontend — Next.js 14 App Router

TypeScript - React 18 - Tailwind CSS 3

Toan bo giao dien nguoi dung thay — trang chu, san pham, gio hang, tai khoan, admin. Xuat file tinh (HTML/JS/CSS) khong can server Node.js.

Ngon ngu	TypeScript (React JSX) — file .tsx
Styling	Tailwind CSS — class truc tiep trong HTML, config tai tailwind.config.ts
Fonts	Cormorant Garamond (tieu de) + DM Sans (noi dung) — Google Fonts
Lien ket	Goi Supabase client-side qua @supabase/supabase-js. Goi Drive Worker qua fetch().
Chi phi	\$0 — open source, chay tren may
Sua doi	Sua file trong src/, chay npm run dev de xem ngay tren localhost:3000

src/app/layout.tsx	khung chung (fonts, AuthProvider)
src/app/globals.css	CSS bien, keyframes animation
src/app/(shop)/page.tsx	trang chu (hero, danh muc, san pham)
src/app/(shop)/product/[slug]/page.tsx	chi tiet san pham
src/app/(auth)/login/page.tsx	dang nhap (Supabase Auth)
src/app/(auth)/register/page.tsx	dang ky
src/components/HeroMotion.tsx	animation pop-in (clone Printify)
src/lib/supabase.ts	Supabase client (lazy init)
src/lib/auth.tsx	AuthProvider context
src/lib/drive.ts	Google Drive API client
src/lib/data.ts	du lieu tinh tam (se thay bang Supabase)
src/types/database.ts	TypeScript types khop schema DB

B. Backend — Supabase (PostgreSQL)

SQL - Docker (local) - Realtime WebSocket

Database, xác thực người dùng, và realtime (Kanban live update). Chạy local trên Docker, không cần cloud.

Ngon ngu	SQL (PostgreSQL 17) — schema, queries, triggers, RLS policies
Lien ket	Frontend gọi qua SDK JS (client-side). Supabase auto-gen REST API từ tables.
Dashboard	<code>http://localhost:54323</code> — quản lý tables, xem data
Chi phí	\$0 local \$0 cloud free \$25/th Pro
Sua doi	Sửa supabase/schema.sql rồi chạy lại, hoặc dùng Dashboard SQL Editor
Di chuyển	<code>pg_dump export</code> → import vào bất kỳ PostgreSQL nào (VPS, Neon, Railway...)

Bảng	Vai trò	Ghi chú
profiles	Thông tin user (tên, SDT, role)	Tạo khi đăng ký qua trigger
addresses	Địa chỉ giao hàng	Nhiều địa chỉ per user, 1 mặc định
categories	Danh mục sản phẩm	Hỗ trợ nested (parent_id), 4 đã seed
products	Sản phẩm	Giá VND integer, mảng images[]
product_variants	Biến thể (kích thước, khung, màu)	price_adj +/-, attributes JSONB
orders	Đơn hàng	9 trạng thái enum, auto MM-001, Realtime ON
order_items	Sản phẩm trong đơn	Lock giá, custom_options JSONB
order_history	Lịch sử thay đổi trạng thái	Audit trail: ai đổi, lúc nào. Realtime ON
payments	Thanh toán	COD / bank / MoMo / VNPAY, mã giao dịch
cart_items	Giỏ hàng	Persistent, unique per user+product+variant

Bảo mật (RLS): Khách chỉ thấy dữ liệu của mình. Admin thấy tất cả. Sản phẩm/danh mục public read. Mọi write đều kiểm tra auth.

C. Storage — Google Drive 5TB + Cloudflare Worker

Google Drive API v3 - Cloudflare Workers - TypeScript

Ảnh sản phẩm, file thiết kế khách gửi, ảnh thành phẩm — tất cả lưu trên Drive 5TB. Worker proxy cache ảnh qua Cloudflare CDN để load nhanh.

Ngon ngu	TypeScript (Cloudflare Worker runtime)
Auth	Google Service Account (JWT RS256) — không cần user đăng nhập Google
Lien ket	Frontend → Worker (fetch) → Google Drive API. Ảnh proxy qua <code>/img/:fileId</code> (cached 7 ngày).
Chi phí	\$0 Drive \$0 Workers free (100k req/ngày)
Sua doi	Sửa <code>workers/drive-api/src/index.ts</code> , deploy bằng <code>wrangler deploy</code>
Trạng thái	Cho Google Cloud Service Account key (có thể tạo từ Gmail cá nhân)

D. Hosting — Cloudflare Pages

Static export - CDN - SSL - Wrangler CLI

Next.js build ra thư mục `out/` chứa HTML/JS/CSS tĩnh. Deploy lên Cloudflare Pages, CDN phân phối toàn cầu.

Deploy	<code>npm run build</code> → <code>npx wrangler pages deploy out</code>
URL	<code>mien-man.pages.dev</code> (có thể thay bằng domain riêng)
Chi phí	\$0 free tier 500 builds/tháng, bandwidth không giới hạn
Sua doi	Sửa code → build → deploy. Không cần quản lý server.

PHAN BA

Tong chi phi van hanh

Dich vu	Hien tai	Khi co khach	Scale lon
Supabase	\$0 (local Docker)	\$0 (free cloud)	\$25/th hoac VPS \$5-10
Google Drive	\$0 (da co 5TB)	\$0	\$0
Cloudflare Pages	\$0	\$0	\$0
Cloudflare Worker	\$0	\$0 (100k req/ngay)	\$5/th (10M req/th)
Domain (tuy chon)	—	~\$10/nam	~\$10/nam
TONG	\$0/th	~\$0-1/th	\$30-40/th

PHAN BON

Nen xay phan nao truoc?

Uu tien: phan "ben duoi" (data, logic, API) truoc, UI sau. Khi chinh UI sau nay, chi can doi component ma khong phai viet lai logic.

1	Supabase Auth hoan chinh Dang ky, dang nhap, profile, phan quyen admin/customer.	Khong anh huong UI
2	Product data tu Supabase that Thay data.ts tinh bang query Supabase. San pham, danh muc, gia load tu DB that.	Khong anh huong UI
3	Google Drive Service Account Tao key tu Gmail ca nhan, cau hinh Worker, test upload/proxy anh.	UI: anh thay doi, layout giu nguyen
4	Gio hang + Checkout Them vao gio (cart_items), xem gio, dat hang (tao orders + order_items).	UI: them trang moi, trang cu khong doi
5	Admin Kanban Board Trang admin quan ly don hang keo tha. Dung @dnd-kit + Supabase Realtime.	Khong anh huong UI khach hang
6	Customer order timeline Khach hang xem trang thai don (stepper doc), cap nhat realtime.	UI: them trang moi
7	Thanh toan Tich hop COD + chuyen khoan ngan hang (QR). MoMo/VNPay them sau.	UI: them buoc trong checkout
8	Chinh UI / redesign Sau khi logic on, doi UI thoai mai — chi sua component, data layer giu nguyen.	UI: thay doi toan bo giao dien